Tienditapp

Cobros verificados, ventas e inventario para la tiendita de barrio, desde un teléfono.



Proyecto para el hackatón **DevDay Exchange México 2026**, con **PEY como patrocinador y proveedor de la API de pagos**. La propuesta es convertir cada cobro en un registro útil para administrar el negocio: quién vendió, qué productos salieron, cuánto se recibió y qué necesita reponerse.

Estado al 7 de noviembre de 2026: definición del producto y recursos gráficos disponibles. Este repositorio todavía no contiene una aplicación ejecutable. El MVP, la arquitectura y la demostración descritos aquí son el plan de trabajo propuesto a partir de las conversaciones del equipo.

El reto del hackatón

El brief compartido plantea demostrar una integración funcional con PEY y una transacción de prueba, junto con una explicación de cómo la solución podría convertirse en un negocio sostenible. Señala como entrega el **domingo 8 de noviembre de 2026 a las 13:00**; el horario y los requisitos deben cotejarse con las bases oficiales del evento.

La demostración propuesta se concentra en **una tiendita, un teléfono y un cobro confirmado**, seguido por la actualización de ventas, inventario y caja. “Tiendita de la Esquina” es el comercio ficticio utilizado para presentar Tienditapp.

Negocio: el problema y la propuesta de valor

Las conversaciones identifican problemas cotidianos de los pequeños comercios: dependencia del efectivo y del cambio, inventarios manuales, diferencias entre ventas y dinero recibido, dificultad para supervisar a varios empleados y desconfianza hacia herramientas financieras complejas. Son observaciones del equipo que deberán validarse con comerciantes.

Tienditapp propone aprovechar el teléfono que el comerciante ya utiliza, con una experiencia sencilla y una confirmación de pago comprensible. El objetivo es reducir la inversión inicial en equipo y facilitar el control del negocio.

Usuario	Necesidad	Valor propuesto
Propietario	Saber cuánto se vendió y cobró, incluso cuando está ausente	Panel con ventas, pagos, existencias y actividad por empleado
Empleado o familiar	Capturar una venta y comprobar el cobro con pocos pasos	Catálogo sencillo, QR y confirmación visual clara
Cliente	Pagar y saber que su compra quedó registrada	Pago mediante un flujo bancario compatible y confirmación del comercio
Proveedor, en una etapa posterior	Entender necesidades de abastecimiento	Pedidos y análisis agregado de demanda, sujetos a acuerdos y permisos

Varios empleados podrían operar desde sus propios teléfonos y dirigir los cobros a la cuenta del propietario. La confianza forma parte del producto: mostrar importe, estado y resultado sin ambigüedad. Las señales sonoras, las recompensas y un indicador físico de confirmación son ideas de evolución.

Modelo de ingresos por validar

La mesa propuso facilitar la adopción con una inversión inicial baja para el comerciante y explorar ingresos mediante servicios para proveedores: abastecimiento, análisis agregado de ventas, campañas e integraciones. También se discutieron herramientas administrativas adicionales y servicios financieros mediante socios.

Estas son hipótesis comerciales. Aún falta validar quién pagaría, por qué servicio, cuánto y con qué frecuencia; también los costos operativos y las condiciones de PEY. No hay precios, rentabilidad ni acuerdos comerciales confirmados. El uso de datos requeriría permisos claros y controles de acceso; no se plantea entregar historiales identificables de clientes o comercios por defecto.

El piloto debería medir tiempo de cobro, pagos confirmados, diferencias de inventario, errores de caja, uso recurrente y satisfacción del comerciante. Las metas se fijarán después de observar una línea base.

Producto: alcance propuesto del MVP

El resumen del equipo describe una plataforma amplia. Para el hackatón se propone demostrar primero un recorrido completo:

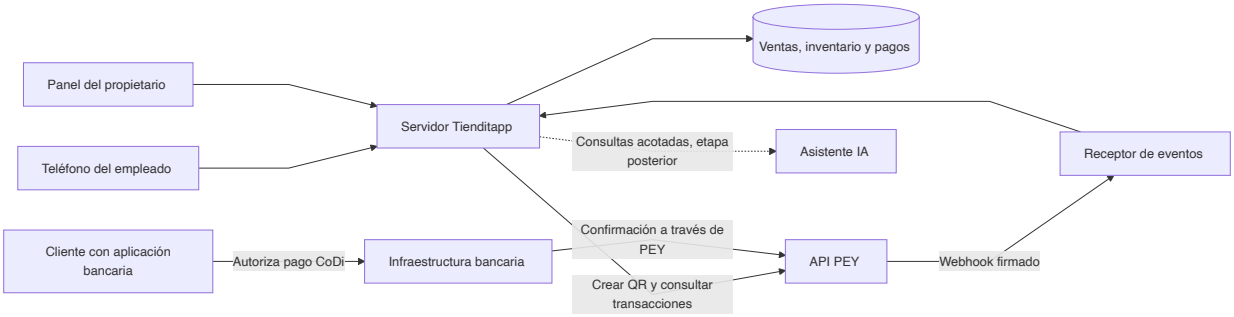
1. Un empleado entra al comercio de demostración y selecciona productos de un catálogo pequeño.
2. El sistema calcula el total y crea una venta pendiente, asociada al empleado.
3. El servidor solicita un QR de cobro a PEY y lo muestra en el teléfono.
4. El cliente autoriza el pago desde una aplicación bancaria compatible.
5. El servidor verifica la confirmación y la relaciona con la venta.
6. La aplicación muestra el pago confirmado y actualiza una sola vez la venta, el inventario y el corte de caja.
7. El propietario consulta el resultado desde su panel.

Prioridad	Funcionalidad	Criterio de aceptación propuesto
Esencial	Comercio de demostración y roles de propietario y empleado	Las ventas quedan asociadas al comercio y al usuario correcto
Esencial	Catálogo, existencias y captura de venta	El total se calcula en el servidor y se conservan productos, cantidades y precios
Esencial	Cobro QR mediante PEY	Se conserva el identificador del QR y se relaciona con la venta
Esencial	Confirmación verificable	Solo un pago validado permite marcar la venta como pagada
Esencial	Inventario y corte de caja básicos	Una confirmación repetida no descuenta inventario ni suma ingresos otra vez
Extensión	Lectura de códigos de barras con la cámara	El código identifica un producto previamente configurado
Extensión	Asistente de IA acotado	Responde una consulta sobre datos registrados o propone una captura que el usuario confirma

La incorporación de nuevos comercios y cuentas bancarias forma parte del producto previsto. Para la demostración puede utilizarse un comercio preconfigurado, con una cuenta habilitada, sin depender de completar un alta bancaria durante la presentación.

Tecnología: arquitectura propuesta

Se propone una interfaz web adaptable al teléfono, potencialmente instalable como PWA, un servidor propio y una base de datos transaccional. El lenguaje, el framework, la base de datos, el proveedor de IA y el alojamiento están pendientes de elección; todavía no existen instrucciones de instalación o ejecución.



El servidor conservará las credenciales y decidirá qué comercio, cuenta e importe corresponden a cada solicitud. Los teléfonos recibirán únicamente los datos necesarios para operar. La propuesta de Tienditapp no incluye una cartera propia ni la custodia de fondos; el flujo financiero se apoyará en PEY y la cuenta habilitada del comercio.

Datos y reglas de consistencia

El modelo inicial propuesto incluye comercio, usuario y rol, producto, venta y partidas, intento de cobro, transacción de pago, movimiento de inventario y evento recibido. Deben conservarse por separado el identificador interno de la venta, el del QR y el de cada transacción PEY.

- Calcular importes con precisión decimal o unidades monetarias enteras; evitar errores de punto flotante al sumar precios.
- Validar comercio, relación con la venta, moneda e importe antes de aplicar un pago. Un importe diferente o un pago adicional requiere conciliación.
- Verificar la firma antes de procesar un webhook y deduplicar tanto eventos como transacciones de pago.
- Aplicar venta pagada, movimiento de inventario e ingreso de caja dentro de una operación consistente. Conservar un registro para conciliación y recuperación.
- Mantener un estado pendiente o por conciliar cuando la respuesta sea incierta. La pantalla del cliente o la generación del QR no prueban que el pago terminó.
- Permitir, como evolución, captura local sin conexión y sincronización posterior. La falta de internet nunca debe convertirse en una confirmación de pago.

Estas reglas son criterios de implementación, no capacidades ya desarrolladas.

Integración con PEY

La referencia de la API y el contrato OpenAPI, versión consultada `2026-10-20`, son las fuentes técnicas. La base de producción es `https://api.pey.mx` y la autenticación utiliza el encabezado `Authorization: Bearer <API_KEY>`.

Operación	Endpoint	Uso previsto
Comprobar acceso y consultar pagos	`GET /transaction/api-key`	Validación inicial de solo lectura y conciliación
Crear un QR	`POST /codi/qr`	Solicitar el cobro de una venta
Consultar pagos de un QR	`GET /transaction/codi/qr/{id}`	Recuperar las transacciones asociadas al QR
Consultar una transacción	`GET /transaction/{id}`	Verificar un pago concreto
Consultar una cuenta registrada por API	`GET /bank-account/{id}`	Comprobar su estado de habilitación

Un QR y una transacción tienen identificadores distintos. Las consultas paginadas deben recorrer `nextToken` cuando corresponda. PEY también documenta registro de cuentas, solicitudes push y enlaces de pago, disponibles para ampliar el alcance posteriormente.

Ejemplo de cuerpo para crear un QR de demostración, con monto en MXN:

```
{
  "amount": 0.01,
  "concept": "Venta demo Tienditapp",
  "expiration": 600,
  "generateImage": false,
  "metadata": {
    "saleId": "demo-001"
  }
}
```

El servidor debe generar y validar la referencia de venta. La respuesta incluye `id` y `qrString`, que permite dibujar el QR. Si se utiliza `bankAccountId`, la cuenta registrada debe estar `ACTIVE`; si se omite, se utiliza la cuenta CoDi vinculada a la clave. Véase Create QR.

Confirmaciones y credenciales

PEY firma las notificaciones con Standard Webhooks. La implementación deberá verificar el cuerpo original de la solicitud con el secreto del webhook y usar `webhook-id` para detectar entregas repetidas. El secreto de firma es distinto de la API key. La configuración admite una URL de webhook por clave. Fuentes: validación de webhooks y configuración.

Las claves se mantendrán fuera del repositorio y de la aplicación cliente. Para el desarrollo local se acordó un archivo privado en `~/.config/tienditapp/pey-api-key`, con permisos `600`; aún no existe código que lo cargue automáticamente. En un despliegue deberán inyectarse desde la configuración segura del servidor. No deben aparecer en capturas, registros ni material de la demo.

La guía de PEY indica que el entorno de pruebas dedicado está pendiente y propone pruebas en producción con montos pequeños, como **$0.01 MXN**. Son operaciones reales. Antes de la demostración debe verificarse la cuenta receptora y utilizar un pagador del equipo.

No se encontró un mecanismo de idempotencia para crear cobros en el contrato revisado. Si una solicitud termina con un tiempo de espera agotado, la implementación deberá conservar el intento incierto y conciliarlo antes de crear otro cobro automáticamente.

Inteligencia artificial y evolución del producto

La IA se plantea como ayuda para operar y entender el negocio. El primer caso deberá ser pequeño y comprobable: consultar ventas y existencias con lenguaje natural, o convertir un dictado en una propuesta de captura que el empleado revise. La elección sigue pendiente. Los cálculos, permisos y cambios financieros deberán ejecutarse mediante reglas del servidor.

Etapa propuesta	Capacidades discutidas	Dependencia principal
MVP del hackatón	Venta, QR, confirmación, inventario y caja	Acceso funcional a PEY y recorrido completo
Asistencia al comerciante	Voz, consultas, reportes y alertas de reposición	Datos confiables y acciones supervisadas
Operación ampliada	Fiado digital, recordatorios por WhatsApp, roles ampliados y sincronización sin conexión	Permisos, trazabilidad y recuperación de conflictos
Relación con proveedores	Pedidos sugeridos, demanda agregada y campañas	Validación comercial y acuerdos sobre datos
Investigación posterior	Pronóstico de demanda, visión artificial, gemelo digital, recompensas e indicador físico	Historial suficiente, pruebas de utilidad y privacidad
Servicios financieros	Historial comercial para evaluar opciones de financiamiento	Autorización del comercio y socios habilitados

El escaneo de códigos de barras requiere un catálogo y reglas de presentación: una caja y una unidad no son equivalentes por defecto. El reconocimiento visual de productos es una capacidad distinta que necesita validación propia. El acceso a crédito es una oportunidad futura, no un resultado garantizado.

Guion de demostración y validación

1. Presentar el problema de la tiendita y la ventaja de operar desde el teléfono.
2. Capturar una venta con productos preparados para la demostración.
3. Generar el QR de PEY y realizar un pago pequeño autorizado por el equipo.
4. Mostrar la confirmación obtenida del servidor y su relación con la venta.
5. Abrir el panel del propietario y mostrar venta, inventario y corte de caja actualizados.
6. Explicar el modelo de ingresos como hipótesis y la evolución hacia IA, fiado y proveedores.

La validación debe centrarse en el comportamiento que se presenta: cobro correcto, firma inválida rechazada, evento repetido sin efectos dobles, importe inesperado sin cierre automático y recuperación después de una interrupción. Si se utiliza una simulación como respaldo de la presentación, deberá identificarse claramente; no sustituye la evidencia de una integración real con PEY.

Estado y siguientes pasos

Elemento	Situación al 7 de noviembre de 2026
Concepto de negocio y fuentes del equipo	Integrados en este README
Identidad del comercio de demostración	Logo y banner JPG disponibles
Aplicación, servidor y base de datos	Pendientes de implementación
Cuenta receptora	El equipo informa una nueva cuenta autorizada vinculada a una nueva clave; falta comprobar el acceso con esa credencial
Acceso a la API	La última comprobación con el archivo local devolvió `403 Forbidden`; no acredita el funcionamiento de la nueva clave
Webhook y cobro completo	Pendientes de implementación y validación

Orden propuesto de trabajo:

1. Sustituir la credencial local por la nueva clave completa y validar `GET /transaction/api-key`.
2. Confirmar alcance de la demo, tecnologías y responsables; decidir si cabe un caso acotado de IA.
3. Implementar catálogo, venta pendiente y creación del QR.
4. Publicar el receptor de webhooks, configurar su URL y completar la confirmación y conciliación.
5. Conectar inventario y caja; validar los casos de error relevantes y ensayar la presentación.

Recursos y fuentes

- Banner JPG: 2172 × 724 píxeles.
- Logo cuadrado JPG: 1254 × 1254 píxeles.
- Brief compartido del equipo: DevDay Exchange México 2026: problema, enfoque móvil, propuestas del equipo, modelo comercial, plazo y recomendación del MVP. Se presenta como diagnóstico, no como decisión final.
- **Resumen de projecto.eml**, proporcionado por el equipo: síntesis de la reunión «Open AI PEY», con inventarios móviles, administración, IA, proveedores, fiado, conectividad y etapas de crecimiento. Incluye recomendaciones del autor además de ideas atribuidas a la reunión.
- Documentación oficial de PEY: contrato y comportamiento esperado de la integración.

Este documento sintetiza ambos materiales y la preparación técnica de este repositorio. No se han revisado los audios originales; las atribuciones individuales que las fuentes dejan pendientes no se convierten aquí en responsabilidades asignadas. El nombre del producto, el comercio ficticio y sus recursos gráficos corresponden a la preparación de Tienditapp para la demostración.